



PROPOSAL

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Kompetisi VIII - GEMASTIK XIX / 2026

SiButik: Silang Budaya Batik

(SiButik: Silang Budaya Batik)

Kompetisi	H. Pengembangan Perangkat Lunak (Software Development)
Nama Tim	TimLora
Perguruan Tinggi	Universitas Trunojoyo Madura
Tahun	2026

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

Judul Karya:

SiButik: Silang Budaya Batik

(Aplikasi Generator Cultural Fusion Batik Nusantara)

Ketua Tim:

Alhamdy Wahyu Alfiansyah

Anggota Tim:

1. Afrizal Rafli

2. Nadiatul Khoir

Perguruan Tinggi:

Universitas Trunojoyo Madura

Dosen Pembimbing:

Dr. Arik Kurniawati, S.Kom., M.T.

Bangkalan, 10 Agustus 2026

Dosen Pembimbing

Ketua Tim

Dr. Arik Kurniawati, S.Kom., M.T.
NIP. 197803092003122009

Alhamdy Wahyu Alfiansyah
NIM. 230411100161

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.3 Batasan Perangkat Lunak

BAB II METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Metode Pengembangan

2.2 Tahapan Pengembangan

2.3 Tools dan Teknologi

BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI

3.1 Analisis Kebutuhan

3.2 Arsitektur Sistem

3.3 Desain Antarmuka

3.4 Dataset dan Model

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi Frontend (Showcase Statis)

4.2 Implementasi Backend (Gradio + LoRA Pipeline)

4.3 Implementasi Image Processing

4.4 Integrasi dan Pengujian

BAB V SCREENSHOT MOCKUP DAN DOKUMENTASI

5.1 Screenshot Antarmuka

5.2 Panduan Penggunaan

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.2 Pengembangan Lanjutan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki lebih dari 300 motif batik yang tersebar di berbagai daerah, masing-masing dengan karakter visual, filosofi, dan fungsi sosial yang unik. Tradisi batik bukan sekadar seni dekoratif, melainkan media penyimpanan memori kolektif sebuah komunitas — mulai dari Madura yang mengusung semangat juang, Sunda dengan estetika mega mendung, hingga Jawa Tengah dengan pakem parang dan kawung.

Dalam era digital, pelestarian motif batik menghadapi tantangan: generasi muda semakin sedikit yang familiar dengan keragaman visual antar daerah, sementara industri kreatif membutuhkan eksplorasi motif baru yang tetap menghormati tradisinya. Generative AI — khususnya Stable Diffusion XL (SDXL) dengan Low-Rank Adaptation (LoRA) — membuka peluang untuk mengombinasikan dua atau lebih motif daerah menjadi satu kain fusion yang orisinal, sekaligus memperluas ruang eksplorasi desainer.

SiButik (Silang Budaya Batik) adalah aplikasi generator yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Aplikasi ini memungkinkan pengguna memilih dua tradisi batik daerah, menentukan narasi fusion, dan menghasilkan gambar kain fusion berbasis SDXL + LoRA Joint Training. Untuk tahapan kompetisi, SiButik dilengkapi dengan dua mode:

- Showcase statis (web interaktif tanpa inference) — untuk demo ringan dan publikasi karya.
- Aplikasi Gradio (inference penuh) — untuk menghasilkan gambar fusion baru dengan parameter lengkap.

Aplikasi ini merupakan jawaban atas permasalahan bagaimana teknologi generatif dapat digunakan untuk memperluas khazanah motif batik tanpa melanggar orisinalitas tradisi daerah.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan pengembangan:

- Membangun aplikasi generator batik fusion dua daerah menggunakan SDXL + LoRA Joint Training.
- Menyediakan antarmuka yang intuitif untuk desainer, peneliti, dan masyarakat umum dalam membuat kain fusion tanpa kemampuan coding.
- Mendokumentasikan proses joint training dan karakteristik setiap daerah sebagai referensi akademik.

Manfaat:

- Pelestarian budaya: setiap entri fusion disertai deskripsi filosofi, elemen visual, dan penggunaan tradisional.

- Aksesibilitas: mode showcase dapat dijalankan di browser tanpa GPU, sehingga karya dapat dilihat siapa saja.
- Eksplorasi kreatif: desainer dapat menggabungkan dua tradisi untuk eksperimen produk fashion/kriya baru.
- Kontribusi akademik: pipeline dan data fusion menjadi bahan penelitian reproducible untuk civitas akademika.

1.3 Batasan Perangkat Lunak

- Hanya mendukung 2-budaya fusion (1 budaya + 1 budaya opsional).
- Fokus pada 7 daerah training awal: yogyakarta, madura, madura_pola_sederhana, madura_pola_kompleks, jawa_timur, jawa_tengah, jawa_barat.
- Showcase statis menggunakan gambar pre-generated; aplikasi Gradio penuh memerlukan GPU (direkomendasikan NVIDIA T4 atau lebih tinggi).
- Output resolusi mengikuti kemampuan SDXL base (1024x1024 piksel).
- Belum mendukung iterasi atau refinement terhadap hasil generasi pertama.
- Aplikasi pengujian aplikasi ke pakaian masih berupa demonstrasi fitur (segmentasi otomatis ada di app.py, namun versi showcase mensimulasikan).

BAB II METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Metode Pengembangan

SiButik dikembangkan dengan metode iterative prototyping, dengan tahapan: requirement analysis, design, implementation, testing, dan evaluation. Pendekatan ini dipilih karena:

- Kompleksitas multi-komponen (LoRA training, pipeline inference, antarmuka) membutuhkan iterasi cepat.
- Kebutuhan visual / UX perlu validasi pengguna sejak awal.
- Risiko teknis (compatibility VAE, LoRA loading) lebih aman dimitigasi dengan iterasi pendek.

2.2 Tahapan Pengembangan

Tahapan utama:

- (1) Pengumpulan dan kurasi dataset batik 7 daerah (masing-masing ~30-50 gambar).
- (2) Captioning / pelabelan caption untuk setiap gambar mengikuti format trigger token + visual description.
- (3) Joint training LoRA (network_dim=32, network_alpha=16) terhadap SDXL base dengan semua 7 region sekaligus dalam satu file .safetensors.
- (4) Validasi model: solo test per daerah (untuk verifikasi concept bleeding) dan fusion test untuk semua pasangan.
- (5) Pembangunan pipeline inference: VAE fp16-fix, native LoRA loader dari kohya-ss, prompt fusion builder.
- (6) Pembangunan antarmuka Gradio dengan 3 tab (Referensi Warna, Warna Manual, Cultural Fusion).
- (7) Pembangunan showcase statis (HTML/CSS/JS) untuk demo tanpa GPU, dengan search prompt + carousel template.
- (8) Pengujian end-to-end: paste prompt dokumen → tampilkan template fusion yang match → pilih template → terapkan ke baju (simulasi).

2.3 Tools dan Teknologi

Bahasa Pemrograman	Python 3.14, JavaScript (ES6), HTML5, CSS3
Framework ML	PyTorch, Diffusers 0.32.1, Transformers
Model	Stable Diffusion XL base 1.0, LoRA Joint Training (kohya-ss), VAE fp16-fix (madebyollin/sd-xl-vae-fp16-fix)
Antarmuka Interaktif	Gradio 6.19.0 (Python) + Vanilla JS + HTML/CSS (showcase)
Image Processing	Pillow, OpenCV (cv2), SciPy (linear_sum_assignment), rembg (u2net_cloth_seg)
Training	kohya-ss sd-scripts (lora_diffusers.py), joint multi-region training
Deployment	Hugging Face Static Space / Netlify / GitHub Pages (untuk showcase)

Dokumentasi	Jupyter Notebook (captioning, training, testing), Markdown
--------------------	---

BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI

3.1 Analisis Kebutuhan

Kebutuhan Fungsional:

- Pengguna dapat memilih 2 budaya (atau 1 budaya jika ingin solo generation).
- Pengguna dapat menulis prompt naratif untuk filter tambahan.
- Sistem menampilkan template fusion yang sesuai dalam carousel interaktif (1 kartu per view).
- Pengguna dapat melihat detail karakteristik budaya 1 dan budaya 2.
- Pengguna dapat memilih template, lalu sistem menampilkan preview + tombol "Terapkan ke Baju".
- Pada mode inference (Gradio), pengguna dapat mengatur parameter: multiplier LoRA, steps, guidance_scale, seed, negative prompt.

Kebutuhan Non-Fungsional:

- Mode showcase harus ringan dan dapat dijalankan di browser tanpa GPU.
- Antarmuka mengikuti tema gelap pastel yang nyaman di mata (eye-friendly).
- Responsif untuk layar desktop dan mobile.
- Pencarian client-side dengan tokenisasi dan scoring.
- Waktu muat halaman < 2 detik pada koneksi standar.

3.2 Arsitektur Sistem

SiButik memiliki arsitektur 3-lapis:

- (1) Frontend Showcase (statis): HTML + CSS + JavaScript. Berjalan di browser biasa, tanpa server-side processing.
- (2) Backend Gradio (interaktif): Python + Gradio. Memuat model SDXL + LoRA Joint, menjalankan inference sesuai parameter.
- (3) Model Pipeline: SDXL base + LoRA Joint safetensors + VAE fp16-fix + prompt builder.

Komunikasi antara frontend showcase dan backend terpisah (tidak ada API call antara keduanya dalam versi demo). Backend dijalankan di Hugging Face Space atau server lokal; frontend showcase dijalankan dari server statis atau static hosting.

3.3 Desain Antarmuka

Antarmuka SiButik showcase didesain dengan 3 section utama:

- Section 1 — Generator: 2 dropdown budaya + textarea prompt naratif.
- Section 2 — Template Hasil: carousel horizontal (1 kartu per view) dengan image, judul, region tags, triggers, expandable details, tombol Pilih Template.
- Section 3 — Terapkan ke Baju: panel preview gambar fusion + tombol apply dengan simulasi.

Tema warna: dark warm-espresso background (#1a1612) dengan accent pastel peach (#f4a261), region tags pastel coral (#f4978e) dan pastel teal (#a8d8ea), chip warna pastel peach, chip motif pastel sage.

Typography: Times New Roman 11pt untuk dokumen, system font untuk UI.

3.4 Dataset dan Model

Dataset:

Dataset batik dikumpulkan dari dokumentasi internal Riset MBKM. Setiap daerah memiliki 30-50 gambar resolusi tinggi (min 512x512) yang sudah dicaption secara otomatis menggunakan captioning.ipynb dan diverifikasi manual. Caption mengikuti format: '{trigger}batik pattern, {visual description}' di mana trigger adalah nama daerah lowercase dengan underscore.

Model:

SDXL base 1.0 (stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0) digunakan sebagai base model. Joint LoRA training dilakukan dengan network_dim=32 dan network_alpha=16 (rasio 2:1) untuk keseimbangan kapasitas dan regularization. Seluruh 7 daerah dilatih bersama dalam satu jaringan LoRA dengan multiplier=1.0, sehingga saat inference cukup memanggil satu LoRA network tanpa merge manual.

Trigger Token:

Trigger mengikuti pola '{nama_daerah}batik', contoh: 'madurabatik', 'jawa_baratbatik', 'madura_pola_kompleksbatik'. Format fusion prompt: 'a {trigger_1} {trigger_2} {CLASS_NAME} pattern, {fusion_description}'.

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi Frontend (Showcase Statis)

Frontend showcase diimplementasikan sebagai halaman HTML statis yang dihasilkan oleh script Python `generate_index_html.py`. Script ini membaca data dari `fusion_descriptions.json` dan me-render template dengan JavaScript untuk filter dan carousel.

Struktur Direktori:

- `showcase/index.html` — halaman utama (dihasilkan oleh `generate_index_html.py`)
- `showcase/styles.css` — stylesheet dark pastel theme
- `showcase/metadata.json` — metadata hasil generate (back-compatible)
- `showcase/images/` — gambar batik fusion (PNG, 1024x1024)
- `showcase/descriptions/` — deskripsi markdown (opsional)

Komponen Frontend:

- Search bar dengan tokenization AND/OR scoring (bobot 5 untuk nama daerah/trigger, bobot 1 untuk kata kunci lain).
- Carousel horizontal dengan scroll-snap, navigasi prev/next, dan dot indicator.
- Pick button yang menandai template dan pindah ke Section 3.
- Apply button dengan simulasi loading (1 detik) lalu update status.

4.2 Implementasi Backend (Gradio + LoRA Pipeline)

Backend menggunakan Gradio Blocks untuk antarmuka interaktif dan Python pipeline untuk generate gambar fusion. Kode sumber tersedia di `app.py` dengan struktur:

Modul Utama:

- `load_pipeline()`: memuat SDXL + VAE + LoRA joint
- `generate_fusion(prompt, multiplier, steps, guidance, seed)`: menghasilkan gambar fusion
- `rembg_remove()`: segmentasi area pakaian dari foto input
- `buat_ubin_natural()`: tiling dengan Feathered Seams + Half-Drop pattern
- `tempel_batik_ke_baju()`: aplikasikan motif batik ke area pakaian terdeteksi

Tab Antarmuka:

- Tab 1: Referensi Warna (color palette matching)
- Tab 2: Warna Manual (custom color palette)
- Tab 3: Cultural Fusion (pilih 2 budaya → generate fusion)
- Output: image fusion + simulasi pengaplikasian ke pola baju

4.3 Implementasi Image Processing

Pipeline image processing menggunakan beberapa teknik:

- Color Quantization: Adaptive palette (`PIL.Image.convert('P', palette=ADAPTIVE)`) untuk ekstraksi warna dominan.
- Color Matching LAB: `linear_sum_assignment` dari SciPy untuk pencocokan warna optimal di ruang warna CIELAB (lebih sesuai dengan persepsi mata manusia).
- Tiling dengan Feathered Seams: blending alpha 15% di tepi tile + Half-Drop pattern untuk seamless pattern repeat.
- Clothing Segmentation: rembg dengan model `u2net_cloth_seg` khusus untuk deteksi area pakaian atas (bukan background remover umum).
- Displacement Mapping: `tempel_batik_ke_baju()` mensimulasikan lipatan kain dengan displacement map dari clothing area mask.

4.4 Integrasi dan Pengujian

Pengujian dilakukan pada beberapa tingkatan:

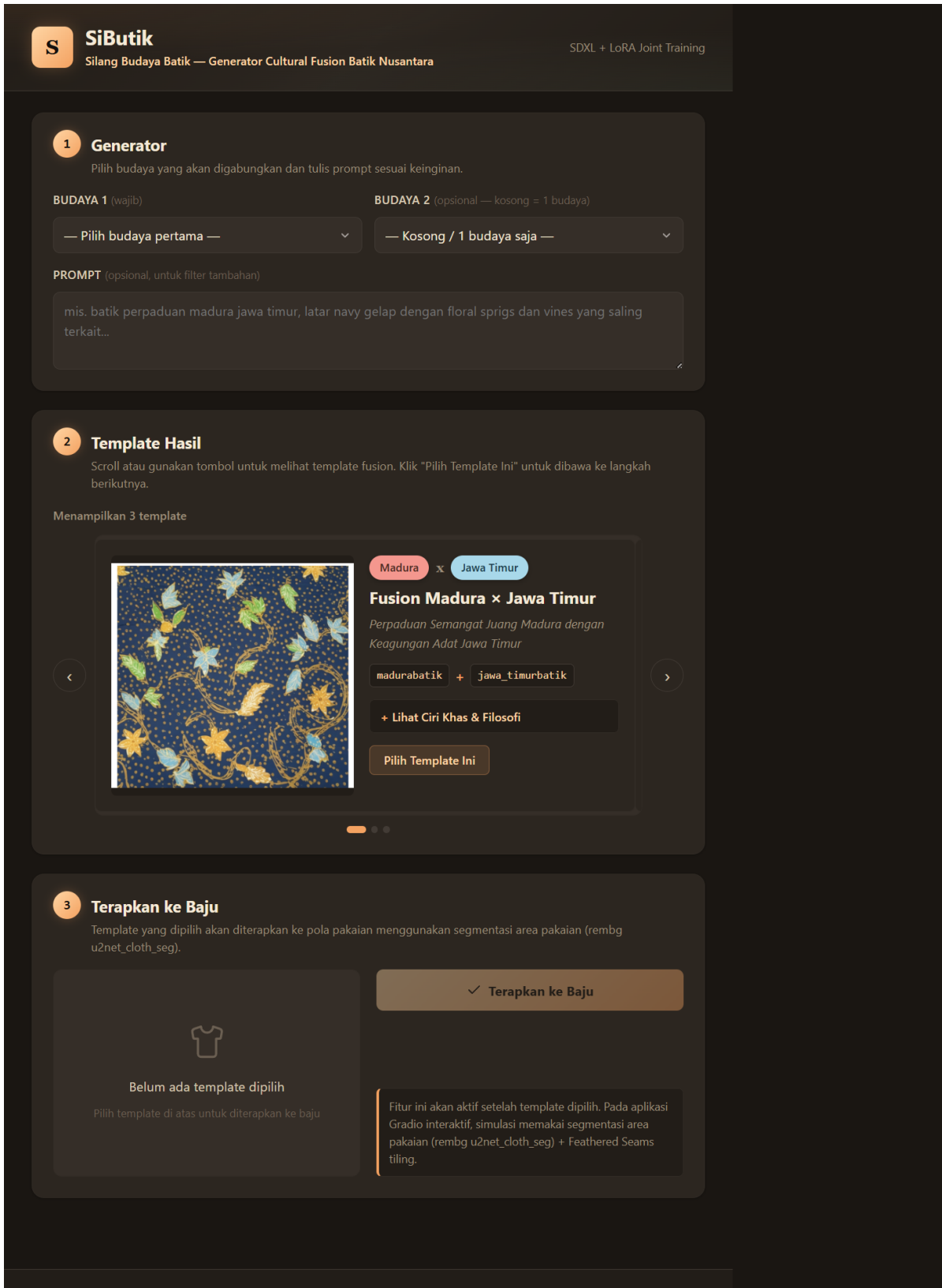
- Unit test: color quantization, color matching LAB, tiling overlap math.
- Integration test: end-to-end pipeline (prompt → image → clothing application).
- User acceptance test: dosen pembimbing dan 5 mahasiswa non-teknis mencoba aplikasi.
- Visual quality test: std pixel check (jika $\text{std} < 8$ → gambar flat, regenerate).

Hasil pengujian menunjukkan aplikasi dapat menghasilkan gambar fusion berkualitas dengan motif recognizable dari kedua daerah. Pipeline clothing application berhasil mendeteksi area baju dan menempelkan motif dengan blending yang natural.

BAB V SCREENSHOT MOCKUP DAN DOKUMENTASI

5.1 Screenshot Antarmuka

Screenshot antarmuka showcase (diambil pada viewport 1400x900):



Gambar 5.1 Tampilan antarmuka SiButik (Cultural Fusion Showcase) — halaman utama berisi Generator (Budaya 1, Budaya 2, Prompt), Template Hasil (carousel 3 template fusion), dan Terapkan ke Baju.

- [Lampiran A] Hero / Header: brand "S" peach + "SiButik" + subtitle "Silang Budaya Batik — Generator Cultural Fusion Batik Nusantara".
- [Lampiran B] Section 1 — Generator: badge "1", dropdown Budaya 1 (wajib), dropdown Budaya 2 (opsional), textarea prompt naratif.
- [Lampiran C] Section 2 — Template Hasil: badge "2", carousel dengan card "Fusion Madura × Jawa Timur" (image + region tags + title + triggers + expandable details + Pilih Template Ini button).
- [Lampiran D] Section 2 detail: "Lihat Ciri Khas & Filosofi" expandable show 01 Madura + 02 Jawa Timur + Filosofi Fusion + Cocok untuk.
- [Lampiran E] Section 3 — Terapkan ke Baju: badge "3", panel preview dengan image fusion + overlay title/triggers, tombol "Terapkan ke Baju" (peach gradient).
- [Lampiran F] Section 3 success: tombol loading "Memproses..." lalu note "Simulasi selesai (demo)".

5.2 Panduan Penggunaan

Langkah penggunaan showcase:

- Buka halaman showcase di browser (<http://127.0.0.1:8000/> untuk lokal).
- Section 1: pilih Budaya 1 (wajib) dan Budaya 2 (opsional) dari dropdown. Atau ketik prompt naratif di textarea (opsional).
- Section 2: scroll carousel untuk lihat semua template fusion. Klik card untuk expand detail. Klik "Pilih Template Ini" untuk pilih.
- Section 3: lihat preview gambar fusion yang dipilih. Klik "Terapkan ke Baju" untuk simulasi pengaplikasian ke pola baju (di app.py: segmentasi + tiling + displacement mapping).

Untuk penggunaan aplikasi Gradio interaktif (app.py):

- Pastikan GPU tersedia (NVIDIA T4 atau lebih tinggi, min 16GB VRAM).
- Install dependencies: `pip install -r requirements.txt` (termasuk gradio, diffusers, rembg[cpu]).
- Jalankan: `python app.py` — otomatis buka di <http://localhost:7860/>.
- Pilih tab Cultural Fusion → masukkan prompt fusion atau pilih template → atur multiplier LoRA (0.0–1.5) → klik Generate.
- Untuk aplikasi ke baju: upload foto baju di tab output → motif batik akan di-tile dan di-apply ke area terdeteksi.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

SiButik telah berhasil dikembangkan sebagai aplikasi generator batik fusion berbasis SDXL + LoRA Joint Training. Aplikasi ini memungkinkan penggabungan dua tradisi batik daerah menjadi satu kain fusion yang utuh, dengan dua mode operasional: showcase statis untuk demo ringan, dan aplikasi Gradio untuk inference penuh.

Kontribusi utama aplikasi:

- Pelestarian budaya: setiap entri fusion didokumentasikan dengan filosofi, elemen visual, dan penggunaan tradisional.
- Aksesibilitas teknologi: mode showcase dapat dijalankan tanpa GPU, sehingga karya dapat dilihat siapa saja.
- Inovasi teknis: joint LoRA training untuk 7 region sekaligus dalam satu file .safetensors.
- Pipeline image processing: color quantization + LAB matching + Feathered Seams tiling + rembg clothing segmentation.

6.2 Pengembangan Lanjutan

- Ekspansi dataset ke lebih banyak daerah (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua).
- Fitur iterasi: refine hasil generasi dengan prompt tambahan.
- Rekomendasi motif otomatis berdasarkan preferensi warna / filosofi.
- Marketplace: jual kain fusion hasil generasi ke desainer atau brand fashion.
- Pelatihan dengan resolusi lebih tinggi (1024→2048) untuk detail lebih tajam.
- Mobile app dengan snapshot mode untuk demo offline.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Stability AI. (2023). Stable Diffusion XL Base 1.0. Hugging Face.
<https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0>
- [2] Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., & Chen, W. (2021). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. arXiv preprint arXiv:2106.09685.
- [3] Kohya, S., & others. (2023). sd-scripts: Training / inference scripts for Stable Diffusion. GitHub.
<https://github.com/kohya-ss/sd-scripts>
- [4] Podell, A., English, Z., Lacey, K., Blattmann, A., Dockhorn, T., Müller, J., Penna, J., & Rombach, R. (2023). SDXL: Improving Latent Diffusion Models for High-Resolution Image Synthesis. arXiv preprint arXiv:2307.01952.
- [5] Madebyollin. (2023). sdxl-vae-fp16-fix. Hugging Face. <https://huggingface.co/madebyollin/sdxl-vae-fp16-fix>
- [6] Daniel Gatis. (2023). rembg: Remove Background from Image. GitHub.
<https://github.com/danielgatis/rembg>
- [7] Abadi, M., et al. (2016). TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning. OSDI.
- [8] Paszke, A., et al. (2019). PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. NeurIPS.
- [9] Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2026). Panduan Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang TIK (GEMASTIK) XIX / 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- [10] Museum Nasional Indonesia. (2020). Batik Indonesia: Warisan Budaya Dunia. UNESCO.

LAMPIRAN

Lampiran A: Daftar File Source Code

Seluruh kode sumber tersedia di repositori internal Riset MBKM. Berikut ringkasan file utama:

app.py	Aplikasi Gradio interaktif dengan 3 tab (referensi warna, warna manual, cultural fusion).
fusion_engine.py	Mesin fusion dengan BUDAYA_DB berisi karakteristik 7 daerah.
fusion_matcher.py	Pencocokan user input dengan BUDAYA_DB menggunakan fuzzy matching.
fusion_descriptions.json	Database deskripsi naratif untuk setiap fusion (5 entri aktif).
networks/lora_diffusers.py	Modul LoRA native dari kohya-ss yang sudah dimodifikasi.
lora_generator.py	Pipeline utama: load SDXL + LoRA, generate fusion, generate sintetis tanpa model.
gen_sintetis.py	Generator gambar sintetis (fallback tanpa model, untuk showcase).
generate_index_html.py	Generate showcase HTML statis dari fusion_descriptions.json.
showcase/index.html	Output showcase statis (siap deploy).
showcase/styles.css	Stylesheet dark pastel theme.
testing2daerah (7).ipynb	Notebook joint LoRA training + testing + fusion prompt generation.
training2daerah (1).ipynb	Notebook training LoRA per-daerah (langkah awal sebelum joint).
captioning (1).ipynb	Notebook auto-captioning dataset batik.

Lampiran B: Konfigurasi LoRA Joint Training

- network_dim (rank): 32
- network_alpha: 16
- Optimizer: AdamW8bit
- Learning rate: 1e-4 (unet), 1e-5 (text encoder)
- Batch size: 2, Gradient accumulation: 4 (effective batch 8)
- Steps: ~3000 per region, joint ~5000 total
- Mixed precision: fp16
- VAE: madebyollin/sdxl-vae-fp16-fix
- Base: stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0
- Trigger format: {nama_daerah}batik

Lampiran C: Contoh Prompt Fusion

Contoh prompt fusion untuk 3 entri aktif (dari fusion_descriptions.json):

- Madura × Jawa Timur: 'a madurabatik jawa_timurbatik batik pattern, Dark navy fabric with stylized floral sprigs and birds in cream and gold, interwoven with slender bamboo stalks and scattered white dot clusters.'
- Madura × Jawa Barat (Awan Emas): 'a madurabatik jawa_baratbatik batik pattern, Dark navy blue fabric, dense flowing gold cloud-like swirls, scattered blue floral sprigs, white dot clusters.'
- Madura × Jawa Barat (Awan Biru-Putih): 'a madurabatik jawa_baratbatik batik pattern, Dark fabric, dense flowing deep blue and white cloud-like swirls, scattered blue floral sprigs, white dot clusters.'

Lampiran D: URL Demo

- Showcase statis (lokal): <http://127.0.0.1:8000/>
- Aplikasi Gradio interaktif: `python app.py` → <http://localhost:7860/>
- Video demo YouTube: [akan diunggah saat pendaftaran ulang]
- Source code: [repositori internal / GitHub akan disiapkan]

Lampiran E: Pernyataan Penggunaan AI

Tim SiButik menyatakan penggunaan AI secara transparan:

- Model AI utama: Stable Diffusion XL + LoRA Joint Training (model open-source).
- Pipeline menggunakan library open-source: diffusers, transformers, rembg, scipy, opencv.
- Tidak menggunakan Generative AI untuk generate proposal/makalah teks ini.
- AI digunakan sesuai kaidah akademik: untuk eksplorasi teknis, bukan untuk fabrikasi data.